Guía de Actividades **Práctico-Experimentales** Nro. 003

1. Datos Generales

Asignatura	Software Engineering Management
Ciclo	7 A
Unidad	3
Resultado de aprendizaje de la unidad	Enlista varios ejemplos de riesgos de software, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad. Describe el impacto del riesgo en ciclo de vida del desarrollo de software, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	003
Título de la Práctica	Monitoreo Activo y Ejecución de Planes de Mitigación.
Nombre del Docente	Francisco Javier Alvarez Pineda
Fecha	Viernes 30 de enero. Jueves 5 de febrero; viernes 6 de febrero.
Horario	Jueves 07h30 – 09h30 Viernes 11h30 – 13h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	6 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

1. Simular el monitoreo de riesgos durante la ejecución de los Sprints.
2. Ejecutar y evaluar la efectividad de un plan de mitigación ante un evento simulado.

3. Materiales y reactivos:

Para realizar la práctica se requiere de los siguientes insumos:

- Matriz de riesgos obtenida en el Laboratorio 001.
- Plan de gestión de riesgos obtenido en el Laboratorio 002.

4. Equipos y herramientas

Se requiere de los siguientes equipos y herramientas para desarrollar la práctica:

- Computador o Dispositivos Móviles.
- Herramienta de videollamada y pizarra digital (para modalidad remota).
- Editor de texto/hoja de cálculo (MS Word/Excel o Google Docs/Sheets) para el reporte.

5. Procedimiento / Metodología

La práctica se implementa bajo la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y se gestiona utilizando el marco de trabajo Scrum para simular un entorno de desarrollo real. Como complemento se utilizan los resultados de los trabajos autónomos, obtenidos mediante la aplicación de la metodología de Aprendizaje Basado en Investigación (ABI).

5.1. Título del proyecto. Gestión del sistema de trazabilidad y gestión de cafetería (STGC) para la ruta del café de Loja.

5.2. Pasos.

Simular cambios en los riesgos para ejecutar los pasos (coordinar con el docente que riesgos se modificarían para luego aplicar los planes)

- **Paso 1. Monitoreo Continuo:** Revisar el estado de los riesgos en la reunión diaria (Daily Scrum) y actualizar su probabilidad/impacto si las condiciones del proyecto han cambiado.
- **Paso 2. Seguimiento de Disparadores:** Plantear escenarios de crisis (ej. "El API de Geolocalización ha dejado de funcionar"). El equipo debe identificar si el disparador se activó.
- **Paso 3. Ejecución de Mitigación:** Aplicar el plan de respuesta diseñado en el laboratorio anterior ante la crisis planteada.
- **Paso 4. Evaluación de la Respuesta:** Analizar si la acción tomada redujo el impacto en el proyecto y documentar las lecciones aprendidas.

6. Resultados esperados:

- Registro de seguimiento de riesgos actualizado.
- Reporte de ejecución de mitigación y efectividad de la respuesta

7. Preguntas de Control:

Al finalizar la práctica y en compaginación con los contenidos teóricos que se impartieron en clase, el alumno debe responder las siguientes preguntas:

- ¿Por qué el monitoreo de riesgos es un proceso iterativo y no una actividad de una sola vez?

- ¿Cómo influye una buena gestión de riesgos en el Gráfico Burndown del equipo?

8. Evaluación

Instrumento: Se utilizará una Rúbrica con una calificación máxima de 10 puntos por cada fase a evaluar para evaluar:

Criterio de Evaluación	Ponderación	Nivel Alto (100%)	Nivel Medio (40%)	Nivel Bajo (0 %)
1. Proceso de Monitoreo	40% (4 Ptos.)	Demuestra un seguimiento riguroso del estado de los riesgos y actualiza el dashboard.	Realiza el monitoreo, pero no actualiza todos los indicadores de probabilidad e impacto.	No realiza el seguimiento o ignora los cambios en el entorno del proyecto.
2. Ejecución de Mitigación	30% (3 Ptos.)	Ejecuta el plan de respuesta ante la crisis simulada de forma oportuna y efectiva.	Ejecuta la respuesta, pero con retrasos o inconsistencias en la aplicación del plan.	No logra reaccionar ante la crisis o la respuesta agrava el impacto en el proyecto.
3. Evaluación y Lecciones Aprendidas	30% (3 Ptos.)	Evalúa críticamente la efectividad de la respuesta y redacta lecciones aprendidas valiosas.	La evaluación es correcta, pero las lecciones aprendidas son triviales o poco profundas.	No se entrega el reporte de efectividad ni las lecciones aprendidas del proceso.

9. Bibliografía

- Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos: Guía del PMBOK.
- Castro-Rivera, V. P., Herrera-Acuña, R. A., y Villalobos-Abarca, M. A. (2020). Desarrollo de un software web para la generación de planes de gestión de riesgos de software. Información tecnológica, 31(3), 135-148. Disponible en: https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642020000300135
- Geeksforgeeks. (2024). Diferentes tipos de riesgos en el desarrollo de proyectos de software. Disponible en: https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/different-types-of-risks-in-software-project-development/
- PM Study Circle. (2024). What is the Probability and Impact Matrix?. Disponible en: https://pmstudycircle.com/probability-and-impact-matrix/
- Arcos Villagómez, S. F., Tapia León, F. M., Chafla Altamirano, G. X., y Nicolalde Rodríguez, D. A. (2022). Modelo metodológico basado en RISK IT como estrategia para la gestión de riesgos organizacional. SATHIRI, 17(2), 26-46. https://doi.org/10.32645/13906925.1129
- Azofeifa Céspedes, A. (2021). Gestión estratégica de proyectos y de los riesgos del proyecto. Disponible en: https://repositorio.usam.ac.cr/xmlui/bitstream/handle/11506/2309/LEC%20ING%20IND%200025%202021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Guevara Chambergo, J. D. (2021). Implementación de una metodología de gestión de riesgos ad hoc basada en estándares internacionales y buenas prácticas para una empresa manufacturera peruana. Disponible en: https://repositorio.uss.edu.pe/handle/20.500.12802/9843

10. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	Francisco Javier Alvarez Pineda **Docente**	Firmado electrónicamente por: **FRANCISCO JAVIER ALVAREZ PINEDA** Validar únicamente con FirmaEC
Aprobado por	Edison L Coronel Romero **Director de Carrera**	**Firmado electrónicamente por:** **EDISON LEONARDO CORONEL ROMERO** **Validar únicamente con FirmaEC**